

11. cvičení z PSt — 30. 4. 2026

MLE a nestrannost

1. Připomeňte si, co je to věrohodnost, estimátor, bias estimátoru.

2. Němci vyrábějí tanky s pořadovými čísly $1, \dots, N$ pro neznámé N . Ukořistíme k z nich a vidíme pořadová čísla $X_1, \dots, X_k$, tj. rovnoměrně náhodnou k -prvkovou podmnožinu $\{1, \dots, N\}$. Necht $M = \max(X_1, \dots, X_k)$.

(a) Ukažte, že $P(M = m) = \binom{m-1}{k-1} / \binom{N}{k}$ pro $m \in \{k, \dots, N\}$.

(b) Připomeňte si, že M je MLE pro N (ukazovali jsme na přednášce).

(c) Spočtete $\mathbb{E}(M) = \frac{k(N+1)}{k+1}$. Může se hodit hockey-stick identity: $\sum_{m=k}^N \binom{m}{k} = \binom{N+1}{k+1}$. Pak si připomeňte, jak z toho plyne nestranný odhad $\hat{N}_{unbiased} = \frac{k+1}{k} M - 1$ (**Pozor: na přednášce bylo místo -1 napsáno $-\frac{k+1}{k}$ — to byla chyba.**)

3. Máme náhodný výběr $X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, 1)$ – data na vstupu $x_1, \dots, x_n$ tedy pochází z normální distribuce s neznámým středem μ , ale známou směrodatnou odchylkou 1.

(a) Napište věrohodnostní (likelihood) funkci $p_\theta(x)$; později se může hodit pracovat s funkcí $\log p_\theta(x)$, které se říká log-likelihood.

(b) Derivací spočtete $\hat{\mu}_{MLE}$, mělo by vyjít $\hat{\mu}_{MLE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$.

(c) Ověřte, že $\hat{\mu}_{MLE}$ je nestranný.

(d) Přesvědčte se, že kdyby směrodatná odchylka nebyla 1, ale byl to jakýkoliv (nám známý) parametr σ^2 , $\hat{\mu}_{MLE}$ by vyšlo úplně stejně; volba $\sigma^2 = 1$ jen zjednodušuje algebru.

4. (Bonus.) Buďte $X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$, oba parametry neznámé.

(a) Derivací ℓ podle μ a σ^2 ukažte, že MLE je $\hat{\mu}_{MLE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ a $\hat{\sigma}_{MLE}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \hat{\mu}_{MLE})^2$.

(b) Ověřte identitu $\sum (X_i - \hat{\mu}_{MLE})^2 = \sum (X_i - c)^2 - n(\hat{\mu}_{MLE} - c)^2$ pro každé c .

(c) S její pomocí ukažte, že $\mathbb{E}(\hat{\sigma}_{MLE}^2) = \frac{n-1}{n} \sigma^2$.

(d) Najděte korekci, aby byl estimátor nestranný: dostanete $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \hat{\mu}_{MLE})^2$.

5. Najděte příklad nějakého nestranného estimátoru (třeba pro problémy z předchozích úloh), který je zjevně hodně špatný.